

## Chapitre II

## Choix optimal du consommateur

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté le problème du consommateur donné par la maximisation d'utilité du consommateur sous la contrainte budgétaire. La solution de ce problème définit le choix optimal et les fonctions de demande du consommateur en bien 1 et 2 en fonction du revenu et des prix.

Ce chapitre est organisé de la façon suivante : dans la première section sera étudiée la détermination de l'équilibre du consommateur. La section suivante aura comme objet, les fonctions de demande du consommateur. Enfin, la dernière section traitera l'ajustement de la demande à la variation du revenu et des prix.

**Section I : l'équilibre du consommateur**

Dans le chapitre précédent, on a vu que le problème du consommateur consiste à déterminer le panier optimal  $(q_1^*, q_2^*)$  qui maximise sa fonction d'utilité  $U(q_1, q_2)$  sous la contrainte budgétaire, soit :

$$\begin{cases} \text{Max } U(q_1, q_2) \\ \text{S/C } p_1 q_1 + p_2 q_2 \leq R \end{cases}$$

**1- détermination analytique du choix optimal**

La contrainte budgétaire est réduite à l'égalité puisque le consommateur épuise son revenu à l'équilibre.

$$\begin{cases} \text{Max } U(q_1, q_2) \\ \text{S/C } p_1 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

Mathématiquement, la maximisation de la fonction  $U(q_1, q_2)$  sous la contrainte  $p_1 q_1 + p_2 q_2 = R$ , équivaut à la maximisation de Lagrangien suivant :

$$L(q_1, q_2, \lambda) = U(q_1, q_2) + \lambda (R - p_1 q_1 - p_2 q_2)$$

Où  $\lambda$  : réel positif non nul représentant le multiplicateur de Lagrange.

Les conditions nécessaires de premier ordre de maximisation du Lagrangien s'écrivent :

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial q_1} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_1} - \lambda p_1 = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_1} = \lambda p_1 & (1) \\ \frac{\partial L}{\partial q_2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_2} - \lambda p_2 = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_2} = \lambda p_2 & (2) \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \Leftrightarrow R - p_1 q_1 - p_2 q_2 = 0 \Leftrightarrow R = p_1 q_1 + p_2 q_2 & (3) \end{cases}$$

Les relations (1) et (2) impliquent :

$$\begin{cases} U_{m1} = \lambda p_1 \\ U_{m2} = \lambda p_2 \end{cases}$$

D'où:  $\frac{U_{m1}}{p_1} = \frac{U_{m2}}{p_2} = \lambda$ , il en résulte que :  $\frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1}{p_2}$

Or, de l'égalité :  $TMS_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}}$ , on déduit qu'à l'équilibre la relation suivante est

vérifiée :  $TMS_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1}{p_2}$ . (4)

La résolution du système, constitué des équations (4) et (3), permet la détermination des quantités optimales ( $q_1^*$ ,  $q_2^*$ ).

Le multiplicateur de Lagrange ( $\lambda$ ), mesure le supplément d'utilité résultant de l'augmentation du revenu d'une unité supplémentaire ; autrement, ( $\lambda$ ) mesure l'utilité marginale du revenu ; soit :

$$\lambda = \frac{\partial U}{\partial R}$$

### Démonstration

Partons de la droite budgétaire :  $R = p_1 q_1 + p_2 q_2$ , calculons la différentielle totale de R au point d'équilibre E, soit :

$$dR = p_1 \cdot dq_1 + p_2 \cdot dq_2 + q_1 \cdot dp_1 + q_2 \cdot dp_2$$

Puisque  $p_1$  et  $p_2$  sont des données pour le consommateur, alors :  $dp_1 = dp_2 = 0$

$$\Leftrightarrow dR = p_1 \cdot dq_1 + p_2 \cdot dq_2 \quad (1)$$

Or, à l'équilibre on a :  $U_{m1} = \lambda p_1 \Leftrightarrow p_1 = \frac{U_{m1}}{\lambda}$  (2)

Et  $U_{m2} = \lambda p_2 \Leftrightarrow p_2 = \frac{U_{m2}}{\lambda}$  (3)

En remportant (2) et (3) dans (1), on obtient :

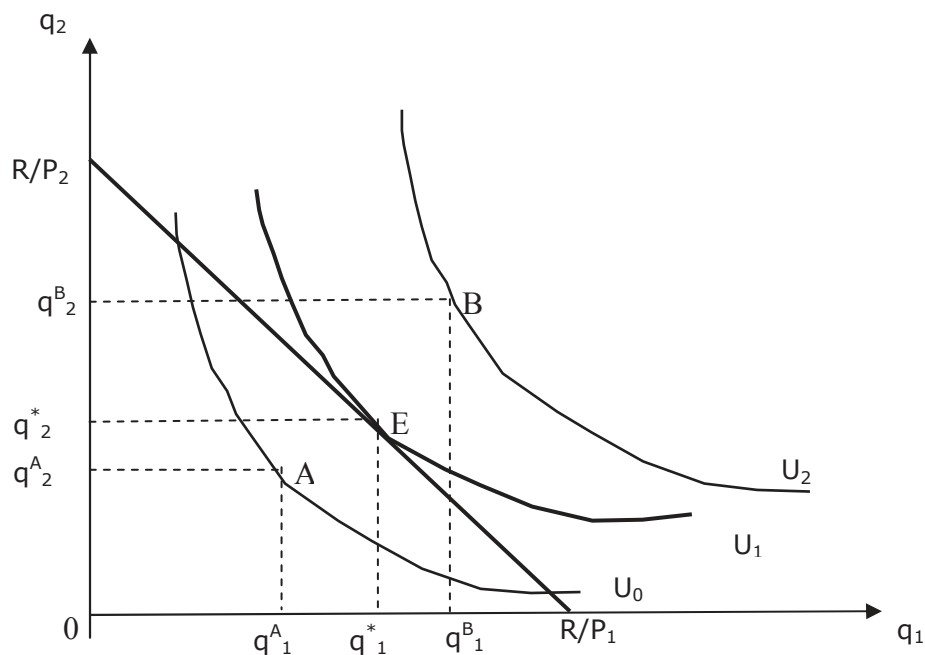
$$dR = \frac{U_{m1}}{\lambda} \cdot dq_1 + \frac{U_{m2}}{\lambda} \cdot dq_2 = \frac{1}{\lambda} [U_{m1} \cdot dq_1 + U_{m2} \cdot dq_2]$$

Puisque  $dU = U_{m1} \cdot dq_1 + U_{m2} \cdot dq_2$ , alors :  $dR = \frac{dU}{\lambda} \Leftrightarrow \lambda = \frac{\partial U}{\partial R}$

## 2- Détermination géométrique de l'équilibre

La fonction d'utilité étant représentée par la courbe d'indifférence (CI) et la contrainte budgétaire étant délimitée par la droite budgétaire (DB), il est évident que pour déterminer son choix optimal, le consommateur choisit le panier de biens qui correspond à la CI la plus élevée possible ayant au moins un point commun avec la DB.

Considérons le graphique suivant :



Au point comme  $A (q_1^A, q_2^A)$ , correspond à un panier que le consommateur peut acquérir, pour le revenu et les prix  $p_1$  et  $p_2$  donnés, tout en laissant une partie du  $R$  non dépensée, c'est un panier non satisfaisant.

Le panier  $E (q_1^*, q_2^*)$  sera préféré par le consommateur que le panier  $A$ , car il lui procure plus de satisfaction ( $U_1 > U_0$ ). C'est un panier qu'épuise le revenu du consommateur.

Un point comme  $B (q_1^B, q_2^B)$  correspond à un point que le consommateur préfère à  $A$  et  $E$  car lui donne plus de satisfaction ( $U_2 > U_1 > U_0$ ), mais il ne peut être atteint avec le revenu et les prix donnés.

Donc graphiquement, le choix optimal du consommateur correspond au point de tangence entre la  $CI$  et la  $DB$  (point  $E$ ), c'est-à-dire, l'égalité de leurs pentes respectives

$-\frac{p_1}{p_2}$  et  $\frac{dq_2}{dq_1}$ . Ainsi à l'équilibre on a :

$$\begin{cases} \frac{dq_2}{dq_1} = -\frac{p_1}{p_2} \\ p_1 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

Or :  $\frac{dq_2}{dq_1} = -\frac{U_{m1}}{U_{m2}} = -TMS_{1/2} = -\frac{p_1}{p_2}$ .

D'où à l'équilibre :

$$\begin{cases} TMS_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1}{p_2} \\ p_1 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

**Application :**

On considère un consommateur disposant d'un revenu  $R$  consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés  $p_1$  et  $p_2$ . Les préférences sont représentées par la fonction d'utilité :

$$U(q_1, q_2) = q_1^2 q_2$$

- 1- Déterminer l'équilibre du consommateur, si  $R = 30$  um,  $p_1 = 2$  um et  $p_2 = 1$  um.
- 2- Représenter graphiquement l'équilibre du consommateur.

**Section II : Les fonctions de demande du consommateur**

On appelle fonction de demande d'un bien  $i$  (1, 2...), la quantité optimale ( $q_i^*$ ) exprimée en fonction du revenu du consommateur ( $R$ ) et des prix ( $P_i$ ). Dans le cas simplifié de deux biens 1 et 2, la fonction de demande s'écrit :

$$q_1^* = f_1(R, P_1, P_2) \quad q_2^* = f_2(R, P_1, P_2)$$

Les fonctions de demande sont propres à un consommateur donné, car elles dépendent de ses préférences et donc sa fonction d'utilité. Deux consommateurs ayant des fonctions d'utilité différentes auront des fonctions de demande différentes.

La fonction de demande peut être indépendante ou interdépendante. Elle est dite **indépendante** si la quantité optimale demandée d'un bien est fonction du revenu et du prix du bien en question uniquement (indépendante du prix de l'autre bien) :

$$q_1^* = f_1(R, P_1)$$

$$q_2^* = f_2(R, P_2)$$

Elle est dite **interdépendante** si la quantité optimale demandée d'un bien est fonction du revenu et du prix du bien en question et du prix de l'autre bien :

$$q_1^* = f_1(R, P_1, P_2)$$

$$q_2^* = f_2(R, P_1, P_2).$$

**Homogénéité de degré zéro des fonctions de demande :**

La quantité demandée d'un bien reste inchangée lorsque les prix et le revenu augmentent avec la même proportion. Cette propriété signifie que le consommateur n'est pas soumis au phénomène d'illusion monétaire ; c'est à dire qu'il n'est pas victime l'illusion monétaire suite à l'augmentation de son revenu et les prix dans la même proportion.

Cette propriété se traduit mathématiquement par l'homogénéité de degré zéro des fonctions de demande. La fonction de demande est dite homogène de degré zéro Soit  $\alpha > 0$  :

$$f_1(\alpha p_1, \alpha p_2, \alpha R) = \alpha^0 f_1(p_1, p_2, R) = q_1^*$$

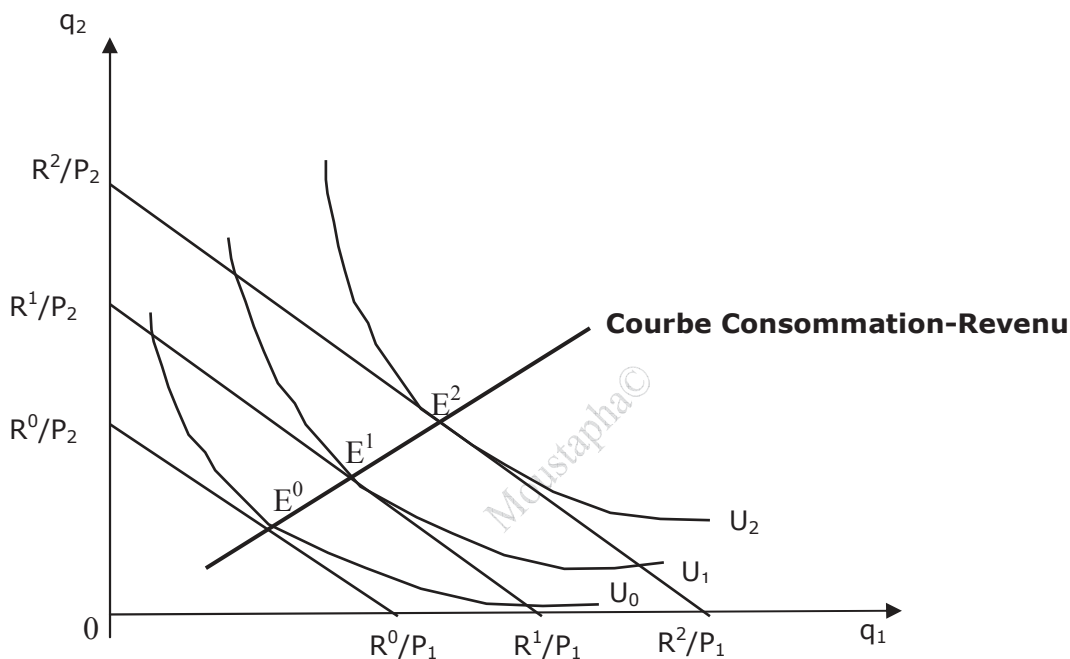
$$f_2(\alpha p_1, \alpha p_2, \alpha R) = \alpha^0 f_2(p_1, p_2, R) = q_2^*$$

### **Section III : Ajustement de la demande aux variations du revenu et des prix**

#### **1. Demande et variation du revenu**

Nous allons examiner la variation de la demande suite à la variation du revenu du consommateur, les prix des biens étant maintenus inchangés. La courbe reliant les différents points d'équilibre, suite à la variation du revenu, est appelée la **Courbe de Consommation- Revenu** (CCR) ou le **sentier d'expansion du revenu**. C'est le lieu géométrique de tous les points d'équilibre du consommateur ( $q_1^*$ ,  $q_2^*$ ) suite à la variation du revenu et les prix étant maintenus constants.

Considérons le graphique suivant :



Partons de l'équilibre initial  $E^0$ , lorsque  $R^0$  est le revenu du consommateur et les prix sont  $P_1$  et  $P_2$ . Imaginons alors des augmentations successives de revenu  $R^0$ ,  $R^1$ ,  $R^2$ .... Ces augmentations du revenu, les prix constants, entraînent des déplacements vers le haut de la droite budgétaire parallèlement à elle-même et l'apparition de nouveaux points d'équilibre  $E^1$ ,  $E^2$  ... en reliant les différents points d'équilibre on obtient la courbe Consommation-revenu dont l'équation est de la forme :  $q_2 = f(q_1)$ .

On constate qu'au fur et à mesure que le revenu augmente, les quantités demandées augmentent. Cette relation positive entre le revenu et les quantités consommées n'est pas toujours valable pour tous les biens (dépend de la nature des biens : bien normal, inférieur....).

## 2. Demande et variation des prix

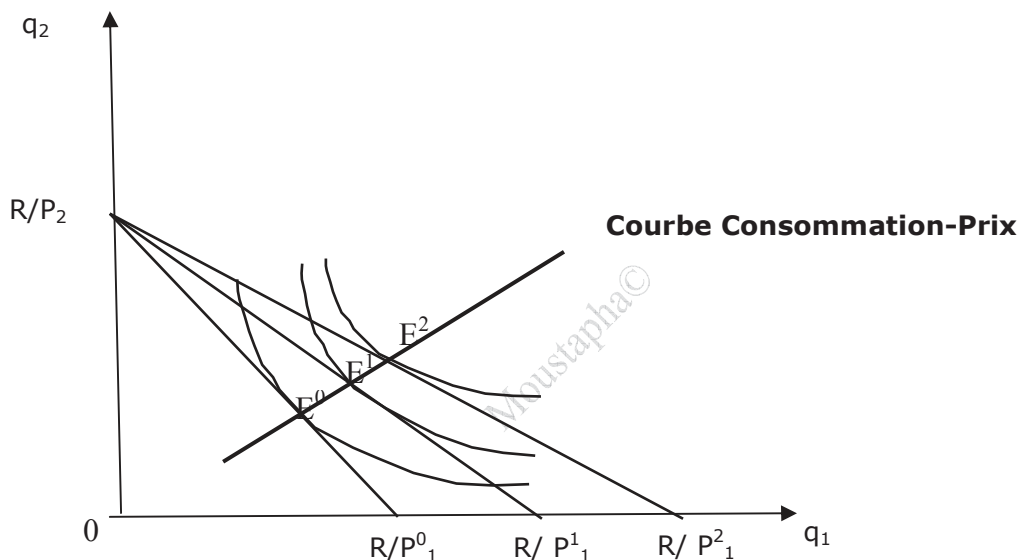
A présent, nous intéressons à l'effet de la variation des prix, sur la demande, le revenu du consommateur étant maintenu constant. Cette variation engendre des conséquences aussi bien sur la demande du bien en question que sur celle des autres biens.

### A - Relation entre la demande et le prix d'un bien : Loi de la demande

On constate souvent que plus le prix d'un bien augmente plus les quantités demandées diminuent et vice-versa. Cette relation décroissante ( $\frac{\partial q_i}{\partial p_i} < 0$ ) entre le prix et

la demande d'un bien est appelée la **loi de la demande**. Notons cependant que l'exception existe (bien de *Giffen*).

La **coure consommation prix** (CCP) est le lieu géométrique de tous les points d'équilibre lorsqu'un prix varie, le revenu et l'autre prix étant inchangés.



### B - Relation entre la demande d'un bien et prix de l'autre bien :

La variation du prix d'un bien engendre non seulement des variations de la demande du bien en question, mais aussi de la demande des autres biens. Les notions d'effet total (ET), d'effet de substitution (ES) et d'effet de revenu (ER) ont été développées pour clarifier cette question.

Considérons la situation où le prix du bien normal (bien1) varie,  $R$  et  $P_2$  restant inchangés. On sait, d'après la loi de la demande, que cette variation va entraîner nécessairement une variation inverse de la quantité demandée de  $q_1$ . Mais quel est l'effet sur  $q_2$  ?

Partons d'un équilibre initial ( $E^0 (q_1^0, q_2^0)$ ) lorsque les prix sont  $P_1^0$ ,  $P_2$  et  $R$  le revenu du consommateur. Supposons une **augmentation** du  $P_1$  (passage de  $P_1^0$  à  $P_1^1$ ). Cette hausse de  $P_1$  va faire pivoter la droite budgétaire vers l'origine ( $R$  et  $P_2$  constants). Un nouvel équilibre  $E^1 (q_1^1, q_2^1)$  (équilibre final) apparaît avec  $q_1^1 < q_1^0$ . Pour

déterminer la quantité demandée du bien 2, suite à l'hausse de  $P_1$ , procédons étape par étape.

### 1. L'effet de substitution

On constate que l'augmentation de  $P_1$  entraîne la hausse du rapport des prix  $\frac{P_1}{P_2}$  appelé aussi le prix relatif du bien 1 ( $\frac{P_2}{P_1}$  étant le prix relatif du bien 2). En passant de, le prix relatif du bien 1 augmente ;  $\frac{P_1^1}{P_2} > \frac{P_1^0}{P_2}$ , alors que celui du bien 2 diminue  $\frac{P_2}{P_1^1} < \frac{P_2}{P_1^0}$ . Le bien 2 devient relativement moins cher que le bien 1 et le consommateur a intérêt à substituer le bien 2 au bien 1, devenu relativement cher. Avec cette logique, l'équilibre  $E^1(q^*1_1, q^*1_2)$  devra conduire à une quantité du bien 2 plus élevée ( $q^*1_2 > q^*0_2$ ) que l'équilibre initial. Donc la hausse du prix du bien 1 a conduit à la hausse de la demande du bien 2 (l'inverse s'applique dans le cas d'une baisse de  $P_1$ ), c'est l'effet de substitution.

### 2. L'effet de revenu

La hausse du prix du bien 1 n'a pas pour effet la hausse du rapport des prix ou le prix relatif du bien 1. Elle engendre en même temps la baisse du revenu réel ou du pouvoir d'achat du consommateur. En effet, même si le revenu nominal ou monétaire du consommateur reste constant, la hausse de  $P_1$  réduit l'ensemble de consommation, réduction qui s'interprète comme baisse du pouvoir d'achat global du consommateur.

Voyant son pouvoir d'achat diminuer, le consommateur devrait réduire sa demande non seulement du bien, dont le prix a augmenté, mais également sa demande du bien 2. Avec cette logique, l'équilibre  $E^1$  devra conduire à une quantité moins élevée du bien 2 ( $q^*1_2 < q^*0_2$ ). Donc, la hausse de  $P_1$  conduit à la baisse de la demande du bien 2 (l'inverse s'applique dans le cas d'une baisse de  $P_1$ ) ; c'est l'effet de revenu.

On constate que la variation de  $P_1$  (hausse dans ce cas) entraîne deux effets sur la demande du bien 2 qui tirent en sens opposés : ES (+) et ER (-), l'effet total est incertain.

### La méthode de Hicks

Pour résoudre ce problème, la méthode de Hicks ou la méthode de Slutsky sont souvent appliquées. Nous nous limitons à la première. Le principe de la méthode de Hicks consiste à décomposer l'effet total en effet de substitution et effet de revenu, c'est-à-dire le passage de l'équilibre initial ( $E^0$ ) à l'équilibre final ( $E^1$ ) en passant par l'équilibre intermédiaire ( $E^I$ ). Cette notion d'équilibre intermédiaire correspond à une situation hypothétique où le consommateur garde le même niveau d'utilité (même pouvoir d'achat) après la variation du prix relatif.

Le passage de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire mesure **l'effet de substitution (ES)**, défini comme la variation des quantités optimales demandées suite à la variation du prix relatif avec un pouvoir d'achat constant.

Le passage de l'équilibre intermédiaire à l'équilibre final mesure **l'effet de revenu (ER)**, défini comme la variation des quantités optimales demandées suite à la variation du prix relatif et du pouvoir d'achat.

La somme des deux effets donnera **l'effet total (ET)** c'est-à-dire, la variation des quantités demandées de  $q_1, q_2$  suite à la variation de l'un des prix.

### Détermination analytique :

Soit un consommateur où les données de départ sont :  $U(q_1, q_2)$ ,  $R$ ,  $P_1^0$  et  $P_2$ .

**L'équilibre initial  $E^0$**  ( $q_1^{*0}, q_2^{*0}$ ) est déterminé à partir de :

$$\begin{cases} \text{TMS}_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1^0}{p_2} \\ p_1^0 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

Le niveau d'utilité associé est  $U(q_1^{*0}, q_2^{*0}) = U^0$ .

Supposons une hausse de  $P_1$  :  $P_1^1$

**L'équilibre final  $E^1$**  ( $q_1^{*1}, q_2^{*1}$ ) est obtenu en remplaçant  $P_1$  par sa nouvelle valeur ( $P_1^1$ ) ou bien solution du système :

$$\begin{cases} \text{TMS}_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1^1}{p_2} \\ p_1^1 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

**L'équilibre intermédiaire  $E^I$**  ( $q_1^I, q_2^I$ ) solution de :

$$\begin{cases} \text{TMS}_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1^1}{p_2} \\ U(q_1^I, q_2^I) = U^0 \end{cases}$$

Calcul des ES, ER et ET :

$$\text{ES} = \begin{cases} \Delta^S q_1 = q_1^I - q_1^{*0} \\ \Delta^S q_2 = q_2^I - q_2^{*0} \end{cases}$$

$$\text{ER} = \begin{cases} \Delta^R q_1 = q_1^{*1} - q_1^I \\ \Delta^R q_2 = q_2^{*1} - q_2^I \end{cases}$$

$$\text{ET} = \text{ES} + \text{ER} = \begin{cases} \Delta^T q_1 = \Delta^S q_1 + \Delta^R q_1 \\ \Delta^T q_2 = \Delta^S q_2 + \Delta^R q_2 \end{cases}$$



**Remarque :**

On peut calculer le revenu intermédiaire ( $R^I$ ) en remplaçant ( $q_1^I, q_2^I$ ), dans l'expression  $R^I = p_1^I q_1^I + p_2^I q_2^I$ , par ses valeurs.

**Application:**

On considère un consommateur disposant d'un revenu  $R$  consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés  $p_1$  et  $p_2$ . Les préférences sont représentées par la fonction d'utilité :

$$U(q_1, q_2) = (q_1 - 1) q_2$$

1. Déterminer l'équilibre du consommateur, si  $R = 17$  um,  $p_1 = 1$  um et  $p_2 = 2$  um.
2. Calculer l'équilibre lorsque le prix du bien 1 devient 4 um. Déduire l'effet total.
3. Décomposer, selon la méthode de Hicks, l'effet total en ES et ER.

**3. Les élasticité de la demande**

Trois types des élasticité sont étudiés ici : l'élasticité revenu, l'élasticité prix-directe et l'élasticité prix-croisée.

**A. L'élasticité - revenu** : on appelle élasticité revenu ( $e_{q_i/R}$ ) d'un bien ( $i$ ), le rapport de la variation relative de la demande du bien ( $i$ ) à la variation relative du revenu :

$$e_{q_i/R} = \frac{\frac{\partial q_i}{\partial R} \frac{R}{q_i}}{\frac{\partial q_i}{\partial R} \frac{R}{q_i}} = \frac{\partial q_i}{\partial R} \frac{R}{q_i} \quad \text{avec } i = 1, 2, \dots$$

On peut également dire, de manière équivalente, que l'élasticité revenu mesure le pourcentage de variation de la demande du bien ( $i$ ) qui résulte d'une variation de 1% du revenu. Par exemple si  $e_{R/q_i} = 2$ , cela signifie qu'une augmentation de 1% du revenu conduit à une augmentation de 2% de la demande du bien.

**L'élasticité revenu et nature des biens :**

La valeur de l'élasticité peut nous renseigner sur la nature du bien en question. Ainsi, le bien ( $i$ ) peut être un bien inférieur ou normal selon que  $e_{R/q_i}$  inférieure ou supérieure de zéro. Dans le cas d'un bien normal,  $e_{R/q_i} > 0$ , on peut distinguer trois cas :

- $0 < e_{R/q_i} < 1$  : la demande du bien ( $i$ ) augmente moins proportionnellement que le revenu. Le bien est alors qualifié d'un **bien normal de première nécessité** (ou ordinaire)
- $e_{R/q_i} = 1$  : la demande du bien ( $i$ ) augmente proportionnellement que le revenu. Le bien est alors qualifié d'un **bien normal d'élasticité revenu unitaire**.
- $e_{R/q_i} > 1$  : la demande du bien ( $i$ ) augmente plus proportionnellement que le revenu. Le bien est alors qualifié d'un **bien de luxe**.

**B. L'élasticité prix-directe :**

On appelle élasticité prix-directe ( $e_{q_i / p_i}$ ) d'un bien ( $i$ ), le rapport de la variation relative de la demande du bien ( $i$ ) à la variation relative du prix de ce bien ( $p_i$ ) (ou bien le raisonnement en pourcentage que l'élasticité revenu). Son expression est :

$$e_{q_i / p_i} = \frac{\frac{\partial q_i}{\partial p_i} \frac{p_i}{q_i}}{\frac{p_i}{q_i}} = \frac{\partial q_i}{\partial p_i} \frac{p_i}{q_i} \quad \text{avec } i = 1, 2, \dots$$

**L'élasticité prix-directe et la nature des biens :**

La valeur de cette élasticité est supérieure à zéro pour les biens de *Giffen* et varie entre zéro et  $\infty$  pour les autres. Pour ces derniers, on peut distinguer les cas suivants :

- $e_{q_i / p_i} = 0$  : la demande du bien ( $i$ ) est insensible à la variation de  $p_i$ . on dit que la demande du bien ( $i$ ) est **parfaitement inélastique**.
- $0 < |e_{q_i / p_i}| < 1$  : la demande du bien ( $i$ ) varie moins proportionnellement que le prix  $p_i$ . Donc, la demande du bien est qualifiée **inélastique**.
- $|e_{q_i / p_i}| = 1$  : La demande du bien à élasticité **unitaire**.
- $|e_{q_i / p_i}| > 1$  : La demande du bien ( $i$ ) varie plus proportionnellement que le prix  $p_i$ . Donc, la demande du bien est qualifiée **élastique**.
- $|e_{q_i / p_i}| \rightarrow \infty$  : Si le prix  $p_i$  varie légèrement, la demande du bien ( $i$ ) s'annule. Donc la demande est qualifiée **parfaitement élastique**.

**C. L'élasticité prix -croisée :**

On appelle élasticité prix-croisée ( $e_{q_i / p_j}$ ) d'un bien ( $i$ ), le rapport de la variation relative de la demande du bien ( $i$ ) à la variation relative du prix de l'autre bien ( $p_j$ ) (ou bien le raisonnement en pourcentage). Son expression est :

$$e_{q_i / p_j} = \frac{\frac{\partial q_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{q_i}}{\frac{p_j}{q_i}} = \frac{\partial q_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{q_i} \quad \text{avec } i = 1, 2, \dots \text{ et } j = 1, 2, \dots$$

**L'élasticité prix-croisée et nature des biens :**

Trois cas sont plausibles :

- $e_{q_i / p_j} = 0$  : La demande du bien ( $i$ ) est insensible à la variation du prix de l'autre bien ( $p_j$ ). Donc, les biens ( $i$ ) et ( $j$ ) sont alors **indépendants**.
- $e_{q_i / p_j} > 0$  : La variation de la demande du bien ( $i$ ) suit le sens de variation du prix de l'autre bien ( $p_j$ ). Donc, les biens ( $i$ ) et ( $j$ ) sont alors **substituables**.
- $e_{q_i / p_j} < 0$  : La variation de la demande du bien ( $i$ ) suit le sens inverse de variation du prix  $p_j$ . Donc, les biens ( $i$ ) et ( $j$ ) sont alors **complémentaires**.